Bundesministerium für Digitales und Verkehr

Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten

RAB-ING

Teil 3
Entwurf

Abschnitt 6
Musterbeispiele

Unterabschnitt 3
Talbrücke
1) Neubau in Spannbetonbauweise

Stand: 2018/06

Straßenbauverwaltung:	
Straßenklasse und Nr.:	A 001
Streckenbezeichnung:	A-Stadt - B-Stadt
Baumaßnahme/Bauwerk:	**Musterbeispiel Talbrücke**
	Neubau in Spannbetonbauweise
Bauwerks-Nr. (ASB-ING):	1234 567
Träger der Baumaßnahme:	Bundesrepublik Deutschland

Bauwerksentwurf

- Erläuterungsbericht -

Aufgestellt:	**Geprüft:**
Gesehen:	**Genehmigt:**

Inhalt

Seite

1 Allgemeines ... 4
1.1 Notwendigkeit der Maßnahme, Verkehrswege, örtliche Randbedingungen ... 4
1.2 Lastannahmen ... 4
1.3 Bauwerksgestaltung ... 4
2 Bodenverhältnisse, Gründung ... 5
2.1 Bodenverhältnisse ... 5
2.2 Grundwasser, Wasserhaltung ... 6
2.3 Gründung ... 7
2.4 Altlasten, Kampfmitteluntersuchung ... 8
3 Unterbauten ... 8
3.1 Widerlager, Flügel ... 8
3.2 Pfeiler ... 8
3.3 Sichtflächen ... 9
4 Überbau ... 9
4.1 Tragkonstruktion ... 9
4.2 Lager, Gelenke ... 10
4.3 Fahrbahnübergangskonstruktionen ... 10
4.4 Abdichtung, Belag ... 10
4.5 Korrosionsschutz, Schutz gegen Umwelteinflüsse ... 10
5 Entwässerung ... 11
5.1 Überbauten ... 11
5.2 Widerlager ... 11
6 Rückhaltesysteme, Schutzeinrichtungen ... 11
7 Zugänglichkeit der Konstruktionsteile ... 11
8 Sonstige Ausstattung und Einrichtungen ... 12
9 Herstellung, Bauzeit ... 12
9.1 Bauablauf, Bauzeit ... 12
10 Kosten ... 12
11 Baurechtsverfahren ... 12

1 Allgemeines

1.1 Notwendigkeit der Maßnahme, Verkehrswege, örtliche Randbedingungen

Im Zuge des Neubaus der A 001 zwischen A-Stadt und B-Stadt verläuft die Trassierung der Autobahn bei C-Stadt über ein langgestrecktes Tal, wodurch der Neubau eines Brückenbauwerkes erforderlich wird. Im Talgrund werden eine Landesstraße sowie im Bereich der östlichen Talflanke ein Wirtschaftsweg und ein Bach unterführt.

Die Trasse der Autobahn verläuft im Brückenbereich in einer Geraden (R = ∞), die Gradiente fällt in Richtung B-Stadt mit einem variablen Gefälle von ca. 4,9 % - 3,5 %. Geplant ist eine 6-feldrige Brücke, wobei die Stützweiten sich zu 36,00 - 4 x 45,00 - 36,00 m ergeben. Die Gesamtlänge beträgt somit 252,00 m.

Aus einer konstanten Konstruktionshöhe von 3,50 m resultiert für den Überbau in den Mittelfeldern eine Schlankheit L/h von 45,00/3,50 ≈ 13.

Für die A 001 wurde der Regelquerschnitt RQ 36 nach Bild 3 der RAA 2008 festgelegt.

Die insgesamt 6 Fahrspuren der Autobahn erhalten im Brückenbereich Breiten von 3,75 m für die beiden äußeren Fahrspuren und 3,50 m für die 4 inneren Fahrspuren. Die Standstreifen der beiden Richtungsfahrbahnen sind mit einer Breite von 2,50 m vorgesehen. Mit 0,75 m breiten Randstreifen vor den Innenkappen und 0,50 m breiten Randstreifen zwischen Standstreifen und äußerer Fahrspur resultiert daraus eine Breite zwischen den Schrammborden von 3,75 + 2 x 3,50 + 2,50 + 0,75 + 0,50 = 14,50 m. Aufgrund der Bauwerkslänge wurde die Breite der Mittelkappe im Bereich des Bauwerks von 4,00 auf 3,50 reduziert. Die Breite zwischen den Geländern beträgt 36,10 m, die Brückenfläche ca. 9097 m².

Die Brücke weißt 2 durch eine 10 cm breite Mittel-Längsfuge getrennte Überbauten auf. Beide Überbauten sind als einzellige Hohlkästen in Spannbetonbauweise geplant.

Die Lichten Höhen über der unterführten Landesstraße und dem unterführten Wirtschaftsweg sind auf Grund der Tiefe des Taleinschnittes wesentlich größer als die jeweils geforderten Mindestwerte.

1.2 Lastannahmen

Das Bauwerk wird für zivile Verkehrslasten mit dem Lastmodel LM 1 nach DIN EN 1991-2 bemessen. Die Bemessung mit Militärlasten nach STANAG 2021 erfolgt für MLC 50/50-100.

Die Parameter für Ermüdungsnachweise wurden mit der Verkehrskategorie 1 und der Verkehrsart große Entfernung festgelegt.

Für die Anpralllast auf die Fahrzeugrückhaltesysteme ist die Klasse C vorgesehen.

Das Bauwerk befindet sich in der Erdbebenzone 0 und bedarf diesbezüglich keiner weiteren Nachweise.

1.3 Bauwerksgestaltung

Im Rahmen der Variantenuntersuchung sind verschiedene Überlegungen zu den Bauverfahren und Bauweisen zur Herstellung der Überbauten angestellt worden.

Die Herstellung auf bodengestützten Traggerüsten liegt aufgrund der Gradientenhöhe über Gelände von etwa 26 m > 20 m nicht mehr im Bereich eines wirtschaftlichen Bauverfahrens.

Der wirtschaftliche Einsatz von Vorschubrüstungen ergibt sich im Allgemeinen erst bei Brückenlängen von etwa 300 bis 400 m. Der wirtschaftliche Anwendungsbereich liegt mit einer Bauwerkslänge von 252 m im vorliegenden Fall außerhalb dieses Bereiches.

Für das Taktschieben dagegen liegen günstige Randbedingungen vor. Da der wirtschaftliche Einsatzbereich bei einer Gesamtlänge von etwa 200 m beginnt, ist eine wirtschaftliche Anwendung dieses Bauverfahrens im vorliegenden Fall gegeben. Der Überbau sollte in diesem Fall als Hohlkasten-Querschnitt in Spannbetonweise ausgeführt werden.

Die Ausführung von Stahlverbund-Überbauten mit vorgefertigten Gurtplatten ist bei Spannweiten von 35 bis 40 m vorteilhaft. Bei Spannweiten von 45 m, wie im vorliegenden Fall, ist diese Bauweise allerdings nicht mehr wirtschaftlich. Darüber hinaus ergibt sich hierbei infolge des mehrstegigen Plattenbalkenquerschnittes ein gesteigerter Unterhaltungsaufwand.

Eine Entwurfsvariante mit Spannbeton-Fertigteilträgern ist hier wirtschaftlich, gestalterisch und im Hinblick auf den Unterhaltungsaufwand als ungünstig zu bewerten. Die möglichen Spannweiten von ≤ 35 m werden darüber hinaus mit 45 m deutlich überschritten.

Zusammenfassend wurde aus den o. g. Gründen für die Überbauten ein Hohlkasten-Querschnitt in Spannbetonbauweise und eine Herstellung mit dem Taktschiebe-Verfahren gewählt.

Die Wahl der Pfeilerstellungen sollte sich aufgrund der wenig problematischen Zwangspunkte und Randbedingungen im Bereich des Geländes unter der Brücke an der kostengünstigsten Herstellung des Überbaues orientieren. Hieraus ergab sich eine Regelstützweite von 45 m, bei der der Überbau mit einer konstanten Konstruktionshöhe von 3,50 m als einzelliger Spannbeton-Hohlkasten mit dem Taktschiebe-Verfahren hergestellt werden kann.

An das neue Brückenbauwerk werden keine besonderen Anforderungen im Sinne eines übergeordneten oder individuellen Gestaltungskonzeptes gestellt, sodass die Gestaltung der Brücke im Wesentlichen durch ihre allgemeine Form und die Proportionen der einzelnen Bauteile bestimmt wird. Hierbei sind vor allem das Verhältnis der Konstruktionshöhe des Überbaues zur Tiefe des Tales, das Verhältnis der Konstruktionshöhe des Überbaues zur Pfeilerbreite und die Schlankheit L/h des Überbaues von Bedeutung. Der Überbau ist mit einem Verhältnis L/h von maximal ca. 13 eher mäßig schlank. Durch die Lage des Talgrundes etwa 20 - 25 m unter Gradiente und die ausgeprägte Abschattungswirkung der einschließlich Gesims 4,0 m langen Außenkragarme entsteht dennoch ein optisch günstiger Gesamteindruck, sodass der Überbau nicht schwerfällig wirkt.

Die Pfeiler erhalten am Kopf eine Aufweitung zur Aufnahme der Lager und Hubpressen. Sie können somit unterhalb der Pfeilerköpfe schlanker ausgeführt werden als im Bereich der Pfeilerköpfe, womit sich durch den kapitellförmigen oberen Abschluss der Pfeiler einerseits eine gestalterisch günstige Form und andererseits eine größere Transparenz im Pfeilerbereich ergibt. Die abgeschrägten Ecken des Pfeilerquerschnittes tragen zur ansprechenden Gesamtform bei.

Die Konstruktionshöhe von 3,50 m für den Überbau ist aus statisch-konstruktiven Gründen erforderlich, da aufgrund der Querschnittsausbildung als Kasten die Vorspannung in Mischbauweise auszuführen ist und ein angemessener Wirkungsgrad für die dabei erforderlichen externen Spanngliedführungen eine größere Bauhöhe erfordern. Weitere Randbedingungen für die Konstruktionshöhe des Überbaues sind die erforderliche Begehbarkeit der Kästen, wodurch ein unterer Grenzwert festgelegt wird, und die Anforderungen an das aus wirtschaftlichen Gründen vorgesehene Bauverfahren „Taktschieben“ für den Überbau.

Mit dem vorgesehenen Bauwerksentwurf liegen für die o. g. gestalterischen Merkmale günstige Verhältnisse vor, sodass sich für das Bauwerk insgesamt ansprechende Proportionen ergeben, wodurch ein optisch ausgewogener Gesamteindruck entsteht.

Auf der nördlichen Randkappe wird eine 4,0 m hohe Lärmschutzwand gemäß RiZ LS 1, Blatt 1 + 2, angeordnet, die mit transparenten Elementen ausgestattet wird und somit optisch nicht als Bauteil wahrgenommen wird. Der Abstand der Lärmschutzwandpfosten beträgt 2,00 m. Die Posten stehen lotrecht.

An den Brückenenden bilden kastenförmige Widerlager den Übergang zwischen der Brücke und den anschließenden Autobahndämmen. Die Flügel erhalten aufgrund der Talform im Verhältnis zum Lichtraum unter der Brücke relativ geringe Ansichtsflächen, sodass sie die Gesamtansicht des Bauwerkes nicht dominieren.

Bei den gegebenen örtlichen Verhältnissen und unter Berücksichtigung der statisch-konstruktiven und wirtschaftlichen Anforderungen stellt die gewählte Bauart im Hinblick auf Gestaltung und Baukosten die günstigste Lösung dar.

2 Bodenverhältnisse, Gründung

Im Folgendem sind die Ergebnisse des geotechnischen Berichtes des Baugrundinstitutes ……., Bericht Nr. … vom ……., zusammengefasst.

2.1 Bodenverhältnisse

Für die Erkundung der im Bauwerksbereich vorhandenen Bodenverhältnisse sind von der Bohrunternehmung……..in der Zeit vom……bis zum…….insgesamt 7 Kernbohrungen (BK 01 bis BK 07) mit Erkundungstiefen von jeweils 25,00 m unter OK-Gelände ausgeführt worden.

Hierbei wurde der folgende Bodenaufbau angetroffen.

Tiefe 0,00 bis 0,40 m:	Mutterboden
Tiefe 0,40 bis 3,10 m:	Lößlehm
3,10 m bis zur Erkundungstiefe von 25,00 m:	Röt-Folge

Die Röt-Folge besitzt unterschiedliche Lagerungsdichten von überwiegend mitteldichter bis dichter Lagerung. Darunter weist sie eine sehr dichte Lagerung ($N_{10} \leq 30$) auf.

Für den erkundeten Bodenaufbau im Einflussbereich der Bauwerksgründung können die folgenden bodenmechanischen Kennwerte als Berechnungswerte angesetzt werden:

Bodenschicht	Wichte $\gamma_{r,k}$ [kN/m³]	Reibungswinkel φ'_k [°]	Kohäsion c'_k [kN/m²]	Steifemodul $E_{s,k}$ [MN/m²]
Lößlehm	19,5	25,0	2,5	5 - 8
Röt-Folge	21,0	27,5	10,0	20 - 120
Röt-Folge ($N_{10} \geq 30$)	22,5	30	12,5	120 - 250

Im Grundwasser ist die Wichte infolge mit Auftrieb mit $\gamma_k' = \gamma_{r,k} - 10$ [kN/m³] anzusetzen.

Die in der vorstehenden Tabelle angegebenen Steifemodule Es,k kennzeichnen die unteren und oberen Grenzwerte für die jeweilige Bodenschicht.

Die anstehenden bindigen Böden als Lößlehm und Röt-Folge sind generell sehr wasserempfindlich, weichen bei Wasserzutritt und/oder dynamischer Beanspruchung rasch auf und nehmen dann eine weiche Zustandsform ein. Darüber hinaus sind die oberhalb der Röt-Folge anstehenden Böden äußert fließempfindlich bei Anschnitt in der Grundwasserführung sowie sehr erosionsempfindlich.

Die Lößlehmböden sind sehr setzungsempfindlich. Dem gegenüber sind die ungleichbindig-steinigen Böden der Röt-Folge mit mindestens mitteldichter bis dichter Lagerung ($N_{10} \geq 10$) weniger setzungsempfindlich. Darüber hinaus besitzt die Röt-Folge mit sehr dichter Lagerung ($N_{10} \geq 30$) selbst für punktuelle Belastungen durch Pfähle eine ausreichende bis gute Tragfähigkeit für die standsichere Abtragung der Brückenlasten.

2.2 Grundwasser, Wasserhaltung

Die Kernbohrungen haben die folgenden Grundwasserverhältnisse festgestellt:

Kernbohrung	Grundwasserspiegelhöhe unter OK Gelände
BK 01	6,20 m
BK 02	5,80 m
BK 03	2,10 m
BK 04	2,00 m
BK 05	1,50 m
BK 06	4,90 m
BK 07	5,10 m

Während und nach niederschlagsreichen Zeiten muss mit einem Ansteigen des Grundwasserspiegels über die in den Kernbohrungen eingemessenen Wasserspiegelhöhen hinaus gerechnet werden.

Aus dem Grundwasser der Kernbohrungen BK01 bis BK0 7 sowie aus dem Bachwasser wurde jeweils eine Probe entnommen und gemäß DIN 4030 (Beurteilung betonangreifender Wässer) chemisch auf betonschädliche Stoffe untersucht.

Nach den wasseranalytischen Laborergebnissen wurde das untersuchte Wasser anhand der Grenzwerte zur Beurteilung des Angriffsgrades als „nicht betonangreifend“ eingestuft.

Die Baugruben für die Pfahl-Bohrarbeiten und die Pfahlkopfplatten können in den Hangbereichen durch die niederschlagsabhängigen Sicker- oder Schichtwässer und innerhalb der Bachniederung durch seitlich zufließende bzw. von unten aufsteigende Grundwässer beeinflusst werden. Die während der Bauzeit innerhalb der Baugruben anfallenden Bodenwässer oder Niederschlagswässer sind durch geeignete Wasserhaltungsmaßnahmen aufzunehmen und abzuleiten. Hierfür wird die Herstellung einer offenen Wasserhaltung aus Pumpensümpfen vorgesehen, zu denen das Wasser abfließen und von dort aus den Baugruben abgepumpt werden kann.

2.3 Gründung

Die Gründung des Brückenbauwerkes erfolgt als Tiefgründung über Bohrpfähle in die sehr dicht gelagerte Röt-Folge des oberen Buntsandsteins. Die Einbindung der Pfähle in die Röt-Folge mit sehr dichter Baugrundlagerung ($N_{10} \geq 30$) ist mit mindestens 2,50 m (Pfahlfußeinbindung) einzuhalten. Eine Pfahlfußverbreiterung wird nicht vorgesehen.

Bei einer Einbindung der Pfähle von mindestens 2,50 m in die Röt-Folge mit sehr dichter Baugrundlagerung ($N_{10} \geq 30$) kann für die Pfahlbemessung mit einem

Pfahlspitzenwiderstand von $q_{b,k} = 2{,}5$ MN/m²

gerechnet werden. Da die als Baugrund für die Bohrpfähle anstehende sehr dicht gelagerte Röt-Folge unterhalb der Pfahlaufstandsflächen nur gering verformbar ist, ist für die Abtragung der Bauwerkslasten neben der Lasteinleitung über den Pfahlspitzenwiderstand eine Lastabtragung über Mantelreibung lediglich im Einbindebereich der Pfähle in die sehr dicht gelagerte Röt-Folge anzusetzen. Dabei wird eine

Mantelreibung von $q_{s,k} = 0{,}20$ MN/m²

zugelassen.

Bei den vorgenannten Werten für den Pfahlspitzenwiderstand und die Mantelreibung handelt es sich um Bruchwerte.

Nach den Ergebnissen der Kernbohrungen steht die zur Abtragung der Pfahllasten ausreichend tragfähige Röt-Folge mit sehr dichter Lagerung ab folgenden Tiefen an:

189,00 mNN Widerlager Achse 10
178,75 mNN Brückenpfeiler Achse 20
169,75 mNN Brückenpfeiler Achse 30
169,75 mNN Brückenpfeiler Achse 40
170,95 mNN Brückenpfeiler Achse 50
172,55 mNN Brückenpfeiler Achse 60
179,40 mNN Widerlager Achse 70

Sollte ab den vorstehend genannten Horizonten noch kein ausreichend tragfähiger Baugrund angetroffen werden und demzufolge die erforderliche Einbindung der Pfähle in die tragfähige Röt-Folge noch nicht erzielt sein, sind die Pfähle bis zur ausreichenden Tiefe zu verlängern.

Bei Zugrundelegung der vorgenannten Oberkanten der tragfähigen, sehr dicht gelagerten Röt-Folge sind bei Einbindung der Pfähle von mindestens 2,50 m in den tragfähigen Baugrund die Gründungstiefen der Bohrpfähle folgendermaßen einzuhalten:

186,50 mNN Widerlager Achse 10
176,00 mNN Pfeiler Achse 20
167,00 mNN Pfeiler Achse 30
167,00 mNN Pfeiler Achse 40
168,00 mNN Pfeiler Achse 50
170,00 mNN Pfeiler Achse 60
176,50 mNN Widerlager Achse 70

Die Ansätze für die horizontale Bettung sind im geotechnischen Bericht enthalten und in Unterlage 8, Blatt 01, dargestellt.

Die Baugruben für die Pfahlkopfplatten der Brückenpfeiler und die innerhalb der Dammschüttungen liegenden Baugruben für die Widerlager können unter Beachtung der DIN 4124 hergestellt werden. Bei den anstehenden, sehr wasser- und fließempfindlichen Böden innerhalb des Baubereiches und der vorhandenen Grundwasserführung sowie bei den aufgefüllten Böden der Dammschüttungen sollten die Baugrubenwände mit Neigungen von ≤ 45° gegen die Horizontale hergestellt werden. Bei den tieferen Baugruben kann es erforderlich werden, böschungsentlastende Zwischenbermen anzuordnen. Unter den o. g. Voraussetzungen sowie unter Berücksichtigung der Lage der unterführten Verkehrswege und des Baches kann auf Verbauten zur Sicherung der Baugruben verzichtet werden.

2.4 Altlasten, Kampfmitteluntersuchung

Hinsichtlich des für den Neubau vorgesehenen Baufeldes sind keine Belastungen des Baugrundes aus Altlasten bekannt.

Über den Bereich des geplanten Baufeldes lagen dem Kampfmittelräumdienst (KMRD) des Landes „Bundesland 1“ aussagefähige Luftbilder vor.

Eine Auswertung der Luftbilder des Baufeldes von Seiten des Kampfmittelräumdienstes hat gemäß der diesbezüglichen Stellungnahme des KMRD vom ……. keinen begründeten Verdacht ergeben, dass mit dem Auffinden von Kampfmitteln zu rechnen ist. Da auch sonstige Erkenntnisse über eine solche Belastung dieser Flächen nicht vorliegen, ist eine diesbezügliche systematische Flächenerkundung nicht erforderlich.

3 Unterbauten

3.1 Widerlager, Flügel

Die Widerlager und Flügel in den Achsen 10 und 70 werden jeweils mittels einer 1,80 bis 2,00 m dicken Pfahlkopfplatte auf Großbohrpfählen ∅ 1,50 m tief gegründet.

Die vordere Pfahlreihe wird jeweils mit einer Neigung von 10:1 in Brückenlängsrichtung hergestellt.

Die Pfähle und Pfahlkopfplatten sowie die Widerlager- und Flügelwände werden aus Stahlbeton der Festigkeitsklasse C 30/37 hergestellt. Als Bewehrung wird Betonstahl der Sorte B 500 B eingebaut.

Die Widerlagerwände erhalten eine über die Höhe konstante Gesamtdicke von 4,15 m in Achse 10 und 4,55 m in Achse 70, die sich aus der Breite der Auflagerbank von 2,00 in Achse 10 und 2,40 m in Achse 70, der Breite des Wartungs- und Besichtigungsganges von 1,40 m und der Dicke der Kammerwand von 0,75 m zusammensetzt. Für die Kammerwände ist ein Beton C 30/37 vorgesehen. Der Zugang zum Wartungs- und Besichtigungsgang hat eine Breite von 1,10 m und ist mittig zwischen den Überbauten angeordnet. Der Zugang erhält eine Einstiegstür aus Stahl gemäß RIZ Zug 3.

Zur Steuerung der Rissbildung infolge Zwangsbeanspruchung erhalten die Widerlagerwände jeweils am Ende der vorderen Kammerwände eine Sollrissfuge analog RiZ Fug 2, Bild 2. Die Sollrissfugen in den Widerlagerwänden enden hierbei 0,50 m unter Oberkante Auflagerbank, während die Sollrissfugen in den hinteren Kammerwänden 1,00 m unter Oberkante Kammerwand verlaufen.

Die Flügel des westlichen Widerlagers in Achse 10 erhalten Flügellängen von 16,00 m. Die Flügellängen des östlichen Widerlagers in Achse 70 betragen 14,50 m. Die Flügelwände erhalten eine über die Höhe konstante Dicke von 1,45 m und werden analog RiZ Flü1, Bild 1, ausgebildet.

Die horizontale Arbeitsfuge zwischen den Pfahlkopfplatten und den aufgehenden Bauteilen wird 15 cm über Oberkante Pfahlkopfplatte angeordnet und mit einer edelstahlkaschierten Bitumenschweißbahn mit einer Breite von 30 cm abgeklebt.

3.2 Pfeiler

Die unter den Überbaukästen jeder RiFa angeordneten Stahlbeton-Einzelpfeiler in den Achsen 20 bis 60 werden auf Bohrpfählen ∅ 1,50 m tief gegründet. Die Pfeiler in den Achsen 20, 30, 50 und 60, auf denen der Überbau längs verschieblich gelagert ist, werden hierbei auf einer Pfahlkopfplatte mit 7,50 m Breite, 11,50 m Länge und einer Dicke von 2,40 bis 2,60 m abgesetzt. Die Bohrpfähle in diesen Achsen werden senkrecht angeordnet. In der Brückenachse 40, wo die Überbauten längs fest aufgelagert werden, erhalten

die Pfahlkopfplatten Abmessungen von 7,50 m Breite und 14,10 m Länge sowie eine Dicke von 2,40 bis 2,60 m. Die beiden Pfahlreihen werden hier jeweils mit einer Neigung unter 10:1 in Brückenlängsrichtung hergestellt. Pfähle, Pfahlkopfplatten und Pfeiler werden aus Beton C 30/37 hergestellt. Als Bewehrung wird Betonstahl der Sorte B 500 B eingebaut.

Der Pfeilerquerschnitt wird über die Höhe weitestgehend konstant ausgebildet. Lediglich am Pfeilerkopf ist eine in Längs- und Querrichtung lineare Aufweitung des Pfeilerquerschnittes zur Aufnahme der Lager und Hubpressen vorgesehen. Die konstanten Pfeilerquerschnitte entwickeln sich aus der Grundform eines Rechteckquerschnittes mit Außenabmessungen von 2,20 m in Brückenlängsrichtung und 5,50 m in Brückenquerrichtung. Alle 4 Ecken werden mit Abmessungen von 0,50 m/0,50 m abgeschrägt. Die Abschrägung der Pfeilerkanten wird auch im Bereich der linearveränderlichen Außenabmessungen des Pfeilerquerschnittes im Kopfbereich übernommen.

3.3 Sichtflächen

Alle sichtbaren Kanten werden mit Dreikantleisten 1,5 cm/1,5 cm gebrochen. Die Ansichtsflächen der Flügel- und Widerlagerwände werden aus sägerauer lotrechter Brettschalung mit versetzten Stößen hergestellt. Die Schalung der Sichtflächen des Überbaues und der Kappen erfolgt ebenfalls mit sägerauer Brettschalung mit längs versetzten Stößen, wobei die Brettschalung hier jedoch parallel zur Gradiente ausgerichtet wird. Auch die Pfeiler werden mit sägerauer lotrechter Brettschalung mit versetzten Stößen betoniert, wobei wie bei den Widerlagern eine vertikale Ausrichtung der Schalbretter vorgesehen ist.

Ankerlöcher sind mit vertieft eingeklebten Stopfen zu verschließen. In den Gesimskappenschalungen sind Verankerungslöcher nicht zulässig.

Es wird die Sichtbetonklasse SB 2 nach ZTV-ING 3-2 festgelegt.

4 Überbau

4.1 Tragkonstruktion

Die beiden durch eine 10 cm breite Mittellängsfuge getrennten Überbauten beider Richtungsfahrbahnen werden jeweils als einzellige Hohlkästen in Spannbeton-Bauweise als Durchlaufträger über 6 Felder hergestellt. Die Spannweiten betragen hierbei 36,00 - 4 x 45,00 - 36,00 m, woraus sich eine Gesamtlänge von 252,00 m ergibt. Die Herstellung der Überbauten ist im Taktschiebeverfahren vorgesehen. Die Taktlänge und die Lage der Taktfugen werden im Rahmen der Ausführungsplanung unter Berücksichtigung des eingesetzten Vorbauschnabels festgelegt. Da die Tragkonstruktion der Überbauten als Kastentragwerk vorgesehen ist, sind die Stege der Kästen von internen Spanngliedern freizuhalten. Die Vorspannung der Überbauten erfolgt somit in Mischbauweise. Die interne Vorspannung wird außerhalb des Stegbereiches in der Fahrbahn- und Bodenplatte angeordnet. Die externe Vorspannung wird zur Anpassung an die Schnittkraftverläufe umgelenkt geführt, wobei jeweils eine Umlenkung in den Stützbereichen und 2 Umlenkungen in den Feldbereichen vorgesehen sind.

Die Abmessungen der Fahrbahnplatte wurden mit 60 cm am Anschnitt zu den Stegen, 35 cm in Feldmitte der Innenplatte und 25 cm an den Kragplattenenden so gewählt, dass in Verbindung mit den gewählten Stützweiten der Kragplatten und der Innenplatte auf eine Quervorspannung verzichtet werden kann. Die Stegbreiten sind über die Brückenlänge konstant mit einer Dicke von 50 cm vorgesehen. Die Abmessungen der Bodenplatte wurden mit 55 cm Stärke am Anschnitt zu den Stegen und 30 cm Stärke in Feldmitte so gewählt, dass einerseits die zentrische Vorspannung problemlos verankert und gestoßen werden kann und andererseits ausreichende Abmessungen zur Aufnahme der Biegedruck-Beanspruchung im Stützbereich vorhanden sind. Im Stützbereich erhält die untere Kastenplatte zur Gewährleistung dieser Anforderungen eine lineare Anvoutung von 30 cm Stärke auf 55 cm Stärke.

Für den Überbau kommt ein Beton der Festigkeitsklasse C 40/50 und Betonstahl der Sorte B 500 B zur Ausführung. Für den Spannstahl der internen und externen Vorspannung ist eine Spannstahl-Güte St 1570/1770 vorgesehen. Zur Einleitung der Vorspannung der externen Spannglieder sowie zur Aufnahme der symmetrischen und antimetrischen Beanspruchung der Kästen sind in den Endauflagerachsen Querträger vorgesehen. In den Stützenachsen erfolgt die Einleitung der symmetrischen und antimetrischen Kastenbeanspruchungen und die Umlenkkräfte aus den externen Spanngliedern in die Lager ebenfalls durch Querträger.

4.2 Lager, Gelenke

In jeder Brückenachse werden unter den einzelligen Kästen jeder Richtungsfahrbahn 2 Kalottenlager gemäß RiZ Lag 1 bis Lag 3 angeordnet.

Die Lagerung wird hierbei so ausgebildet, dass in Brückenmitte (Achse 40) jeweils ein allseits festes und ein allseits bewegliches Lager vorgesehen ist, während in den übrigen Bauwerksachsen allseits bewegliche Lager angeordnet werden. An den Widerlagern werden jeweils ein querfestes und ein allseits bewegliches Lager angeordnet. Besondere Maßnahmen zur Höhenkorrektur sind im Zuge des Brückenneubaus aufgrund der geringen zu erwartenden Setzungen planmäßig nicht erforderlich.

Für einen späteren Lagerwechsel ist auf den Auflagerbänken neben den Lagersockeln ausreichend Platz für das Aufstellen von Hubpressen vorhanden.

4.3 Fahrbahnübergangskonstruktionen

Wegen des in Achse 40 angeordneten Lagerungs-Festpunktes in Brückenlängsrichtung ist in den Widerlagerachsen 10 + 70 eine Übergangskonstruktion in Anlehnung an RiZ Übe 1 anzuordnen. Einzubauen ist jeweils ein lärmgeminderter Fahrbahnübergang in Lamellenbauweise. Die in der Entwurfs-Statik ermittelten Gesamtdehnwege betragen in den Achsen 10 und 70 jeweils ±122 mm in Brückenlängsrichtung und ±22 mm parallel zur Übergangskonstruktion. Dementsprechend erhalten die Widerlager in den Achsen 10 und 70 Wartungsgänge.

4.4 Abdichtung, Belag

Der Überbau erhält eine Abdichtung und einen Belag gemäß ZTV-ING 6-1 und RiZ Dicht 3.

4.5 Korrosionsschutz, Schutz gegen Umwelteinflüsse

Geländer, Übergangskonstruktionen, Lager, Gusseiserne Abflussrohre und Formstücke sowie Schutzeinrichtungen erhalten folgende Beschichtungssysteme nach ZTV-ING 4-3, Tabelle A.4.3.2:

Bauteil	**Bauteil-Nr.**	**Beschichtungssystem**					**Oberflächen-vorbereitung**
		Nr.	Aufbau	µm	Blatt	Stoff-Nr.	
Geländer	3.1 c)	1	Feuerverzinkung ZB EP-EG, grau (DB 702) DB PUR-EG, blau (DB 510)	 80 80	 87 87	 687.12 687.50	Sweep-Strahlen
ÜKO‘s	3.4.2	1	GB EP-Zinkstaub, grau 1. ZB EP-EG, grau (DB 703) 2. ZB EP-EG, grau (DB 702) 3. ZB EP-EG, grau (DB 703) DB EP-EG, grau (DB 702)	70 80 80 80 80	87 87 87 87 87	687.03 687.13 687.12 687.13 687.12	Sa 2½
LSW-Pfosten	3.6.2	1	Feuerverzinkung ZB EP-EG, grau (DB 702) DB PUR-EG, blau (DB 510)	 80 80	 87 87	 687.12 687.50	Sweep-Strahlen
Lager	3.2	1	Spritzverzinkung ZB EP-EG, grau (DB 703) DB EP-EG, grau (DB 702)	100 80 80	 87 87	 687.13 687.12	Sa 3
Gusseiserne Abflussrohre (außen)	3.3.3	1	Spritzverzinkung (2 x) ZB EP-EG, grau (DB 702) DB PUR-EG, grau (DB 704)	40 80 80	 87 87	 687.12 687.74	Sa 3
Gusseiserne Abflussrohre (innen)	3.3.3	4	DB EP-Kombi, schwarzrot ≈ RAL 3007	120	81	681.12	Sa 2½
Schutzein-richtungen	3.5		Feuerverzinkung				Be
Besichti-gungseinrich-tungen	3.8.1 a)	1	Feuerverzinkung				Be

Die Applikation sämtlicher Beschichtungsstoffe erfolgt mittels Airless-Spritzen.

5 Entwässerung

5.1 Überbauten

Aufgrund der ausgeprägten Gradienten-Längsneigung der Überbauten von variabel ca. 4,9 % - 3,5 % kann eine gradientenparallele Führung der Längsleitungen vorgesehen werden. Beide Überbauten werden über jeweils 12 Brückenabläufe der Größe 300 x 500 mm entwässert, die über eine Längsleitung DN 200/DN300 das Wasser bis zum Widerlager Achse 70 führen, wo es über eine Fallleitung und unter Zwischenschaltung eines Revisionsschachtes an den Vorfluter abgegeben wird. Vor dem Überbau (bei Achse 10) erfolgt die Entwässerung im Widerlagerbereich analog RiZ Was 8, Blatt 1, Bild 1, über Abläufe, die an eine die Autobahn querende Leitung DN 300 angeschlossen werden. Diese wiederum wird mit einer in der Böschung verlaufenden Stichleitung DN 400 verbunden, die das Wasser schließlich an den Vorfluter abgibt. Nach dem Überbau (bei Achse 70) erfolgt die Entwässerung im Widerlagerbereich gemäß RiZ Was 8, Blatt 2, Bild 2c, über Raubettmulden, die das Wasser an den Vorfluter abgeben.

5.2 Widerlager

Die Entwässerung der Widerlager-Hinterfüllung erfolgt gemäß RiZ Was 7 mit Grundrohr.

Die Entwässerung der Widerlagerauflagerbänke erfolgt über das Längs- und Quergefälle ihrer Oberfläche, in eine Rinne vor der hinteren Kammerwand zur seitlichen Entwässerungsleitung DN 100 nach RiZ Was 6, Blatt 1.

6 Rückhaltesysteme, Schutzeinrichtungen

Als Fahrzeugrückhaltesysteme werden auf beiden Außenkappen Schutzeinrichtungen der Aufhaltestufe H2 und des Wirkungsbereiches W4 mit Anpralllasten der Klasse C angeordnet.

Auf den beiden Innenkappen sind ebenfalls Fahrzeugrückhaltesysteme der Aufhaltestufe H2 und des Wirkungsbereiches W4 mit Anpralllasten der Klasse C vorgesehen.

Den seitlichen Abschluss des Überbaues bilden auf der Seite Nord eine 4,0 m hohe Lärmschutzwand gemäß RiZ LS 1, Blatt 1 und 2, und auf der Seite Süd ein mindestens 1,10 m hohes Holmgeländer mit Drahtseil im Handlauf gemäß RiZ Gel 3, 9, 10 und 11 sowie einer Verankerung mit Fußplatte gemäß RiZ Gel 14.

Die geplante Schrammbordhöhe zwischen Fahrbahn und Kappe ist mit 7,50 cm vorgesehen.

7 Zugänglichkeit der Konstruktionsteile

Für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sind an allen Flügelwänden sowie im Bereich der Brückenachse vor den Widerlagern Böschungstreppen gemäß RiZ Bösch 2 herzustellen, die den Zugang zu den Widerlagern von der überführten A 001 sowie von der unterführten Landesstraße sowie dem unterführten Wirtschaftsweg aus ermöglichen.

Alle übrigen Bauteile sind von der Landesstraße aus durch ein Unterflurgerät nach DIN 1076 erreichbar. Es sind somit keine weiteren Zufahrten bzw. Zuwegungen erforderlich.

Über der unterführten Landesstraße und dem Wirtschaftsweg erhalten die Kästen beider Richtungsfahrbahnen Bodenöffnungen der Größe 1,20 x 2,50 m sowie Bodenöffnungen vor jedem Widerlager der Größe 1,00 x 1,50 m gemäß RiZ Zug 1, Blatt 2, und RiZ Zug 7, Blatt 2. Diese Öffnungen ermöglichen den Materialtransport von der unterführten Landesstraße aus in die Hohlkästen und somit auch in die Widerlager und Pfeilerköpfe. Im Bereich der Stützquerträger erhalten die Bodenplatten der Hohlkästen eine Durchstiegsöffnung mit Haltegriff und Leiter anlog RiZ Zug 1. Der Zugang zum Hohlkasten von den Widerlagern aus erfolgt über eine Stahltür gemäß RiZ Zug 3, Blatt 1, in den Widerlagerwänden sowie eine Steigleiter gemäß RiZ Zug 6, einen Gitterrostdurchstieg und Wartungsgang gemäß RiZ Zug 1 und RiZ Was 6. Von hier aus sind der Besichtigungsgang in den Widerlagern und schließlich die in den Endquerträgern vorgesehene Eingangstür zum Kasteninnern zu erreichen.

8 Sonstige Ausstattung und Einrichtungen

Auf der nördlichen Außenkappe wird eine Lärmschutzwand aus Alu- sowie Acrylglas-Elementen angeordnet. Die Lärmschutzwand ist mit einer Höhe von 4,0 m über der Gradiente Rifa B-Stadt nach A-Stadt vorgesehen. Die HEA 160-Pfosten werden gemäß RiZ LS 1, Blatt 1 + 2, verankert und sind mit einem Abstand von 2,0 m auf dem Bauwerk angeordnet. Auf der Westseite des Bauwerks mündet die Lärmschutzwand in einen Wall in gleicher Höhe. Auf der Ostseite schließt sie an die Lärmschutzwand der weiterführenden Strecke an. Um den Zugang zur Brücke bzw. zur Autobahn zu gewährleisten, werden an beiden Brückenenden Servicetüren gemäß RiZ LS 21, Blatt 1 + 2, vorgesehen.

An dem Brückenbauwerk werden Messpunkte gemäß RiZ Mess 1, Blatt 1 und Mess 2, vorgesehen.

Die Beleuchtung im Innern des Hohlkastens erfolgt gemäß RE-ING 2-4.

Leerrohre in den Kappen sind planmäßig nicht vorhanden.

9 Herstellung, Bauzeit

9.1 Bauablauf, Bauzeit

Bei Herstellung des Brückenbauwerkes steht die überführte A 001 noch nicht unter Verkehr. Die unterführte Landesstraße muss während der gesamten Bauzeit unter Verkehr bleiben, wofür eine Einhausung vorgesehen ist. Der unterführte Wirtschaftsweg kann für die gesamte Bauzeit voll gesperrt werden, da entsprechende Umleitungsstrecken zur Verfügung stehen.

Es entstehen somit keine Beeinträchtigungen aus öffentlichem Verkehr bei den Brückenbauarbeiten.

Die Zuwegung zum Baufeld unter der Brücke erfolgt über den unterführten Wirtschaftsweg und die unterführte Landesstraße. Da alle Pfeiler und Widerlager in Verbindung mit einer in Brückenlängsrichtung im Talgrund verlaufende Baustraße von diesen beiden Verkehrswegen aus erreicht werden können, ist die Errichtung einer Behelfsbrücke über dem zwischen Achse 50 und 60 unterführten Bach nicht zwingend erforderlich, wird zur schnellen Querung des Baches und der damit verringerten Bauzeit jedoch vorgesehen.

Die Taktanlage zur Herstellung der Überbauten ist von der Trasse der neuen A 001 aus erreichbar, die im Bauzustand als Baustraße genutzt werden kann. Die Taktanlage wird hinter dem Widerlager Achse 70 errichtet, damit der Verschub bergauf erfolgen kann.

Die Bauarbeiten beginnen mit der Herstellung der Bohrpfähle für die Widerlager und Pfeiler in offenen Baugruben. Anschließend können die Pfahlkopfplatten sowie die Widerlager, Flügel und Pfeiler als Ortbetonkonstruktionen hergestellt werden. Nach einem ausreichenden Vorlauf für die Herstellung der Widerlager und Pfeiler kann der abschnittsweise in der Taktanlage hergestellte Überbau auf Verschublagern eingeschoben werden. Nachdem der Überbau komplett eingeschoben ist, werden die Verschublager durch die endgültigen Lager ersetzt. Anschließend wird die externe Vorspannung aufgebracht. Nach Durchführung der Restarbeiten (Abdichtung, Kappen, Schutzeinrichtungen, Geländer, Belag, Übergangskonstruktionen etc.) kann die erste Brückenhälfte für den Baustellenverkehr genutzt werden.

Für die Errichtung des zweiten Teilbauwerkes ist der gleiche Bauablauf vorgesehen.

Die Gesamtbauzeit zur Herstellung des neuen Brückenbauwerkes wird etwa 28 Monate betragen.

10 Kosten

Gemäß Kostenberechnung belaufen sich die Gesamtbaukosten für das Brückenbauwerk auf …… . Mio. € brutto. Die Baukosten je m² Brückenfläche ergeben sich somit zu ……€/m² (brutto).

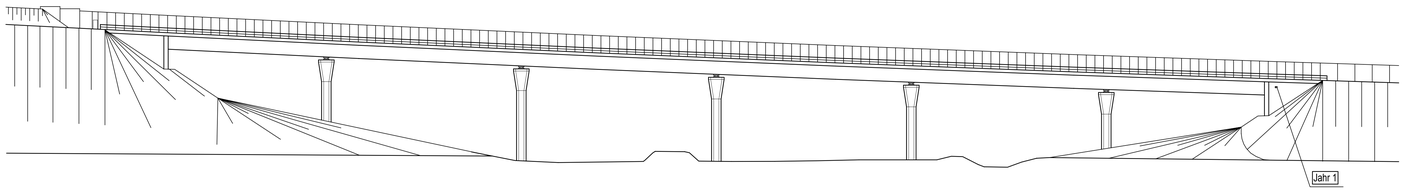
11 Baurechtsverfahren

Für die Gesamtbaumaßnahme Neubau der A 001 von A-Stadt nach B-Stadt wurde ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt. Der Planfeststellungsbeschluss als Grundlage für die Durchführung der Baumaßnahme erfolgte am ……und erlangte am …..…… Rechtskraft.

Alle Ergebnisse des Planfeststellungsverfahrens sind bei der Entwurfsbearbeitung des Brückenbauwerkes berücksichtigt worden.

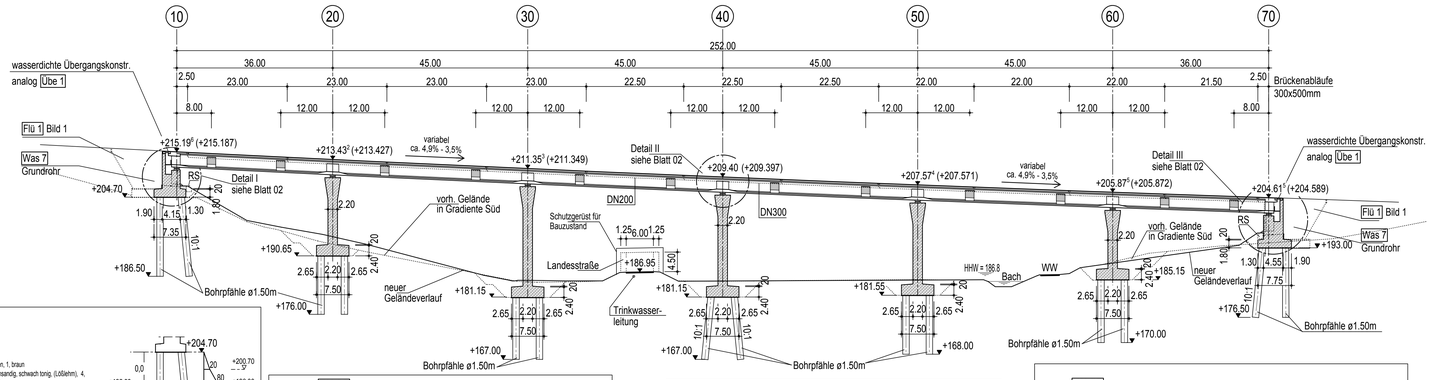
0m — 100m — M 1:500

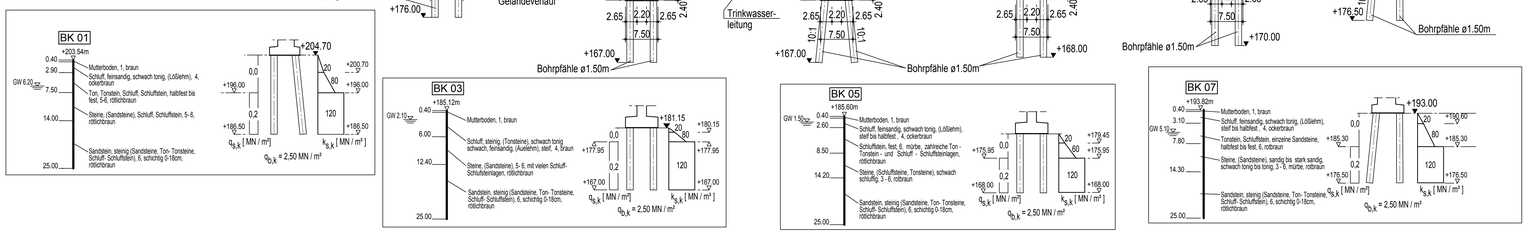
Ansicht M.1:500

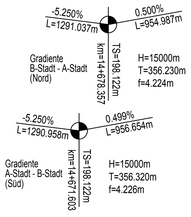


Längsschnitt A-A M.1:500

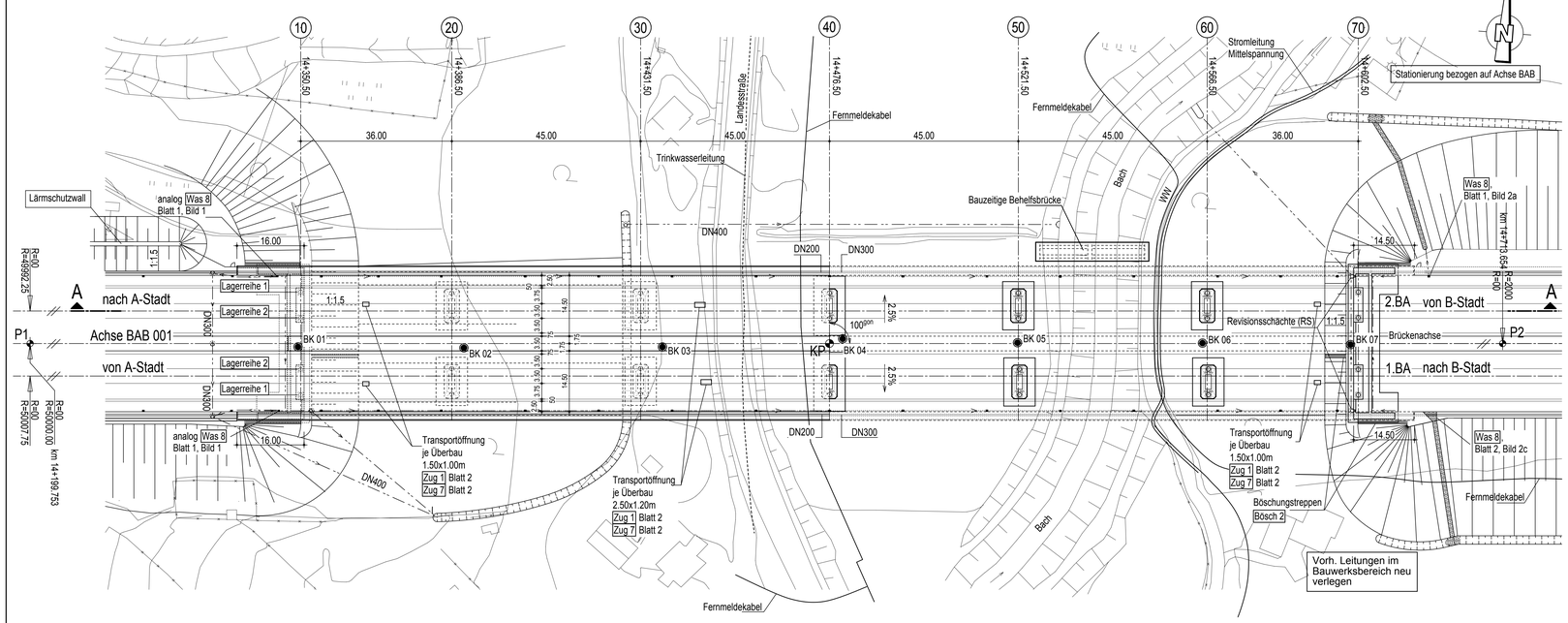
Maße u. Höhen bezogen auf RIFA A-Stadt - B-Stadt
(Klammerwerte gelten für RIFA B-Stadt - A-Stadt)







Grundriß M.1:500



Lagertabelle

Lagerkräfte und Lagerbewegungen sowie Bewegungen an den Fahrbahnübergängen für die Grundkombination nach DIN EN 1990/NA Anhang NA.E

Symbol für Bewegungsrichtung, Lagerungsart/-typ nach DIN EN 1337-1

		10	20	30	40	50	60	70
Lagerreihe 1		⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
Lagerreihe 2		⊖	⊖	⊖	○	⊖	⊖	⊖
Lagerreihe 2		⊖	⊖	⊖	○	⊖	⊖	⊖
Lagerreihe 1		⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
Lager-Typen		○ allseits fest	⊕ längs fest	⊖ quer fest	⊕ allseits beweglich			
Lagerkräfte								
Vertikalkräfte in [MN] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)								
max. N_{Sd}	1	8,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	8,5
	2	8,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	8,5
min. N_{Sd}	1	3,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	3,0
	2	3,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	3,0
Horizontalkräfte in [MN] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)								
max. $\lvert V_{x,Sd} \rvert$	1	----	----	----	----	----	----	----
	2	0,4	0,8	0,8	2,0	0,8	0,8	0,4
min. $\lvert V_{y,Sd} \rvert$	1	----	----	----	----	----	----	----
	2	0,4	0,8	0,8	2,0	0,8	0,8	0,4
charakteristische Vertikalkräfte in [MN] im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG)								
ständige Einwirkung N_{Sk}	1	6,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	6,0
	2	6,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	6,0
Lagerbewegungen								
Verschiebung in [mm] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)								
max. $\lvert \nu_{x,d} \rvert$	1	230	170	85	20	85	170	230
	2	230	170	85	0	85	170	230
max. $\lvert \nu_{y,d} \rvert$	1	20	20	20	20	20	20	20
	2	0	0	0	0			
Verdrehung in [mrad] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)								
max. $\lvert \alpha_{x,d} \rvert$	1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
max. $\lvert \alpha_{y,d} \rvert$	1	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	6,0
	2	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	6,0
Bewegung am Fahrbahnübergang								
Verschiebung in [mm] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)								
max. $\Delta \lvert \nu_{x,d} \rvert$		±122						±122
max. $\Delta \lvert \nu_{y,d} \rvert$		±22						±22

Bei den Bewegungen sind die Bewegungszuschläge sowie die Mindestbewegungen nach DIN EN 1337-1 nicht berücksichtigt.
Formelzeichen und Symbole gemäß DIN EN 1337-1. Lokale Koordinaten der Lager sind anzupassen.

Punkt	vorgegebene Koordinaten		
	Station	Rechts	Hoch
P1	14 + 199,753	.....	.....
P2	14 + 713,654	.....	.....
	errechnete Koordinaten		
KP	14 + 476,500	.....	.....

Darstellung der Boden- und Gesteinsarten in den Schichtenprofilen der Bodenaufschlüsse nach dem geotechnischen Bericht ...

Das Bauwerk liegt in der Erdbebenzone 0 und in Windzone 1

Anordnung der Messpunkte gemäß Mess 1 Blatt 1 und Mess 2

Setzung

wahrscheinliche Setzung G_{set} (DIN EN 1990)

$d_{set,i,w}$ = 1,0 cm je Stützung in ungünstigster Kombination ("zick-zack-förmig") im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG)

mögliche Setzung G_{set} (DIN EN 1990)

$d_{set,i,m}$ = 2,0 cm je Stützung in ungünstigster Kombination ("zick-zack-förmig") im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)

Bodenkennwerte/ geotechnische Bemessungswerte

Bauteil / Achse / Bodenart	Bodenart	γ_k / γ_k'	φ_k'	c_k'	δ_k	$k_{s,k}$	$\sigma_{R,d}$	$q_{s,k}$	$q_{b,k}$
	---	kN/m³	°	kN/m²	°	MN/m³	kN/m²	MN/m²	MN/m²
Pfahlgründungen	---	---	---	---	---	1)	---	1)	1)
Hinterfüllung WDL	---	20/10	35	0	0	---	---	---	---
	1) = siehe Plan 01, Längsschnitt								

Baustoffangaben

Bauteil:	Beton	Expositionsklassen Feuchtigkeitsklasse	Entwicklung der Beton-festigkeit	Bau-stahl	Beton-stahl	Spannstahl
Kappen	C25/30	XC4, XD3, XF4, WA	r ≤ 0,3	———	B500B	———
Überbau	C40/50	XC4, XD1, XF2, WA	r ≤ 0,3	———	B500B	interne Vorsp. St 1570/1770 externe Vorsp. St 1570/1770
Lagersockel	C35/45	XC4, XD1, XF2, WA	r ≤ 0,3	———	B500B	———
Pfeiler	C30/37	XC4, XD1, XF2, WA	r ≤ 0,3	———	B500B	———
Kammerwände	C30/37	XC4, XD1, XF2, WA	r ≤ 0,3	———	B500B	———
Widerlager / Flügel	C30/37	XC4, XD1, XF2, WA	r ≤ 0,3	———	B500B	———
Pfahlkopfplatten	C30/37	XC2, XD2, XF2, WA	r ≤ 0,3	———	B500B	———
Pfähle	C30/37	XC2, XD2, XF2, WA	r ≤ 0,3	———	B500B	———
Sauberkeitsschicht	C12/15	X0	———	———	———	———
Vorspannung	längs / ~~quer~~					
Kappen, Gesims	Mindestluftporengehalt nach ZTV-ING 3-1, Tab. 3.1.1 max. w/z-Wert 0,50 nach ZTV-ING 3-1					

Bauwerksdaten

Bauart:	~~Stahlbeton~~ Spannbeton ~~Stahl Verbund~~
Einwirkung Verkehrslast	DIN EN 1991-2 Lastmodell LM 1
Verkehrskategorie DIN EN 1991-2	1
Verkehrsart DIN EN 1992-2/NA	große Entfernung
Klasse Anprallast Fahrzeugrückhalte-systeme DIN EN 1991-2	C
Militärlastenklasse STANAG	50/50 - 100
Einzelstützweiten (⊥) (m)	36.0 - 45.0 - 45.0 - 45.0 - 45.0 - 36.0
Gesamtlänge zw. Endauflagern (⊥) (m)	252,0
Lichte Weite zw. Widerlagern (⊥) (m)	250,0
Kleinste Lichte Höhe (m)	4.21 (am Widerlager Achse 10)
Kreuzungswinkel (gon)	100.0
Breite zw. Geländern (m)	36.10
Brückenfläche (m²)	ca. 9097

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen

Entwurfsbearbeitung:

	Projekt-Nr.:		
		Datum	Zeichen
	Bearb.:		
	Gez.:		
	Gepr.:		

Geändert	Datum	Gez.	Geprüft
a			
b			
c			
d			

Straßenbauverwaltung:

Unterlage: 8

Streckenbezeichnung: A-Stadt - B-Stadt

Straßenklasse und Nr.: A 001

Gemarkung: C-Stadt

Blatt - Nr.: 01

Projekt - Nr.:

Bauwerk/Baumaßnahme:

Neubau einer Talbrücke im Zuge der Bundesautobahn 001

	Datum	Zeichen
Bearb.:		
Gez.:		
Gepr.:		
ASB-Nr:	1234 567	

Plandarstellung:

Grundriss, Längsschnitt, Ansicht und Lagertabelle

Bauwerksplan

Maßstab: 1:500

Aufgestellt:

RAB-ING
Musterbeispiel 3-6-3-1

Geprüft:

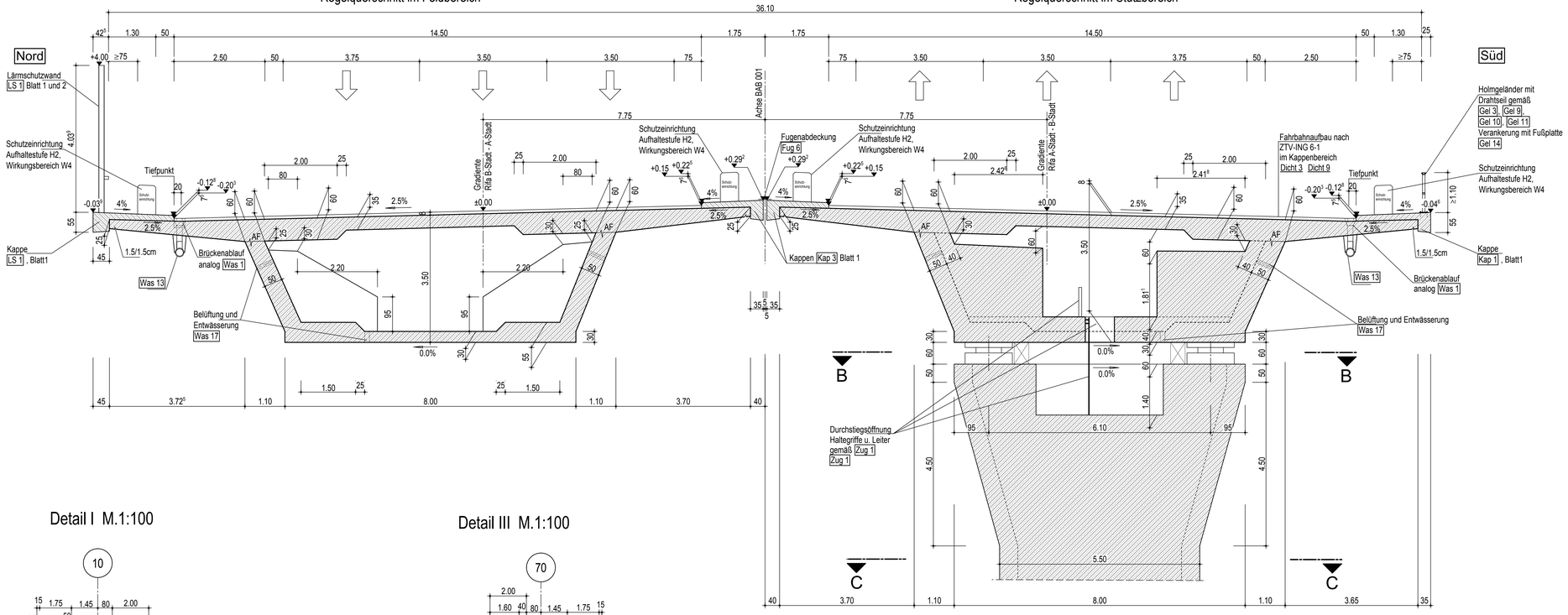
Gesehen:

Genehmigt:

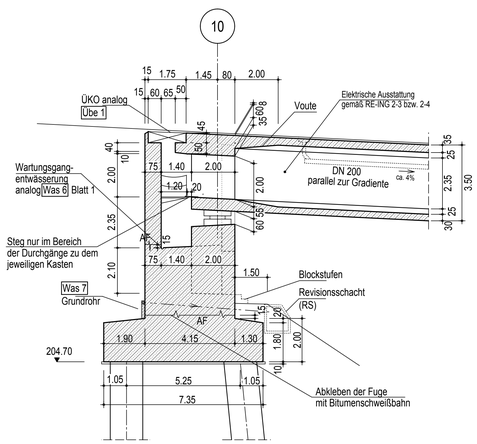
H/B = 841 / 1189 (1.00m²)

Regelquerschnitt M.1:50

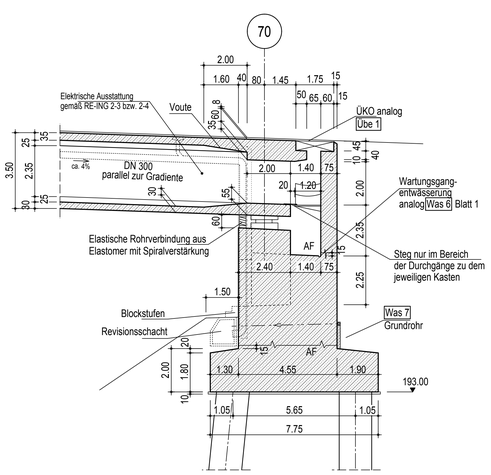
Regelquerschnitt im Feldbereich / Regelquerschnitt im Stützbereich



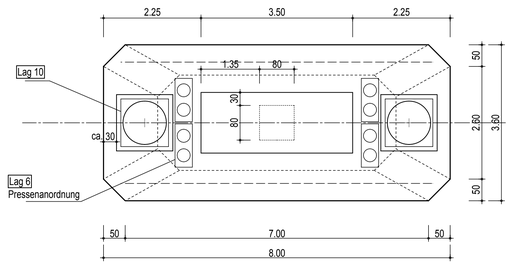
Detail I M.1:100



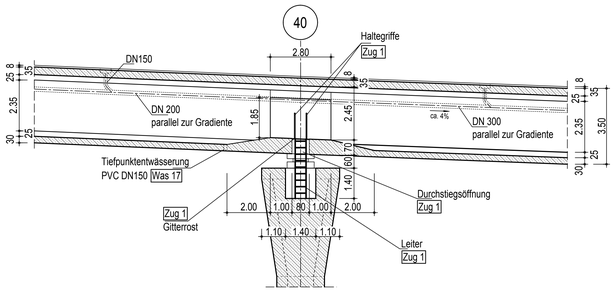
Detail III M.1:100



Schnitt B - B M.1:50

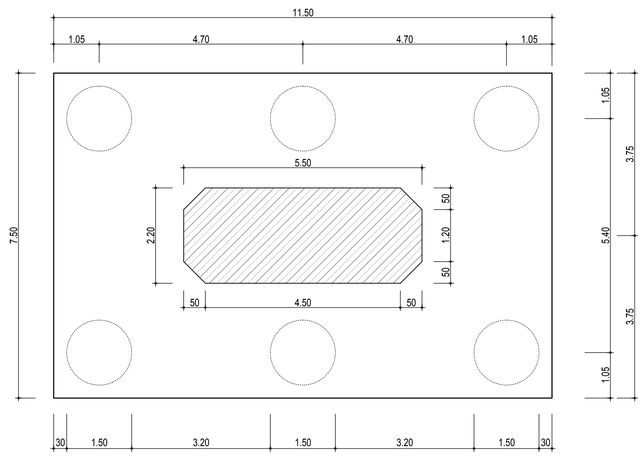


Detail II M.1:100



Schnitt C - C M.1:50

Achsen 20,30,50,60



Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen

Entwurfsbearbeitung:	Projekt-Nr.:		
		Datum	Zeichen
	Bearb.:		
	Gez.:		
	Gepr.:		

Geändert	Datum	Gez.	Geprüft
a			
b			
c			
d			

Straßenbauverwaltung:

Streckenbezeichnung : A-Stadt - B-Stadt

Straßenklasse und Nr. : A 001

Gemarkung : C-Stadt

Unterlage: 8

Blatt - Nr.: 02

Projekt - Nr.:

Bauwerk/Baumaßnahme :

Neubau einer Talbrücke im Zuge der Bundesautobahn 001

	Datum	Zeichen
Bearb.:		
Gez.:		
Gepr.:		
ASB-Nr:	1234 567	

Plandarstellung :

Regelquerschnitt, Schnitte und Detail I bis III

Bauwerksplan

Maßstab : 1:100, 1:50

Aufgestellt :

RAB-ING
Musterbeispiel 3-6-3-1

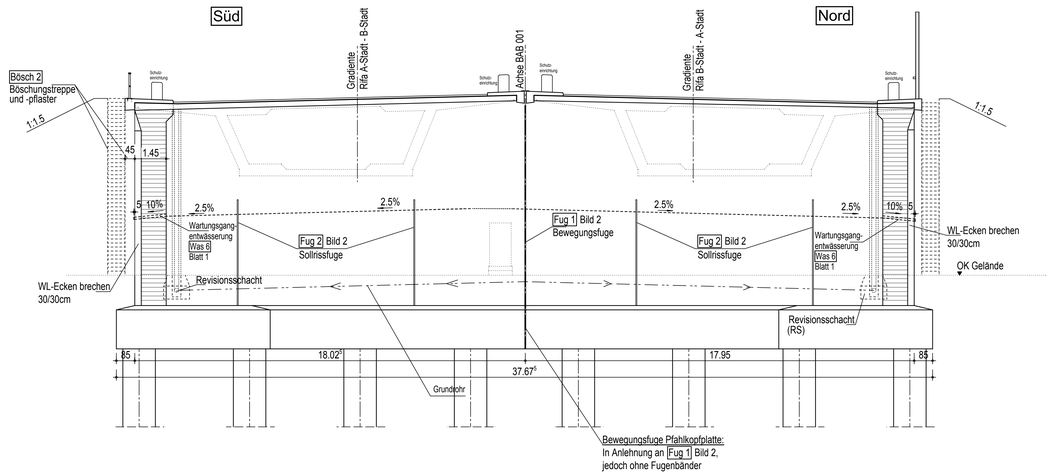
Geprüft :

Gesehen :

Genehmigt :

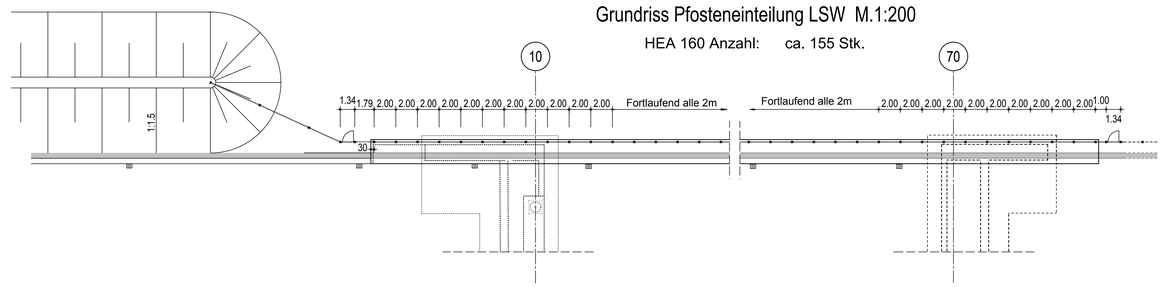
H/B = 841 / 1189 (1.00m²)

Rückansicht Widerlager Achse 70 M.1:100

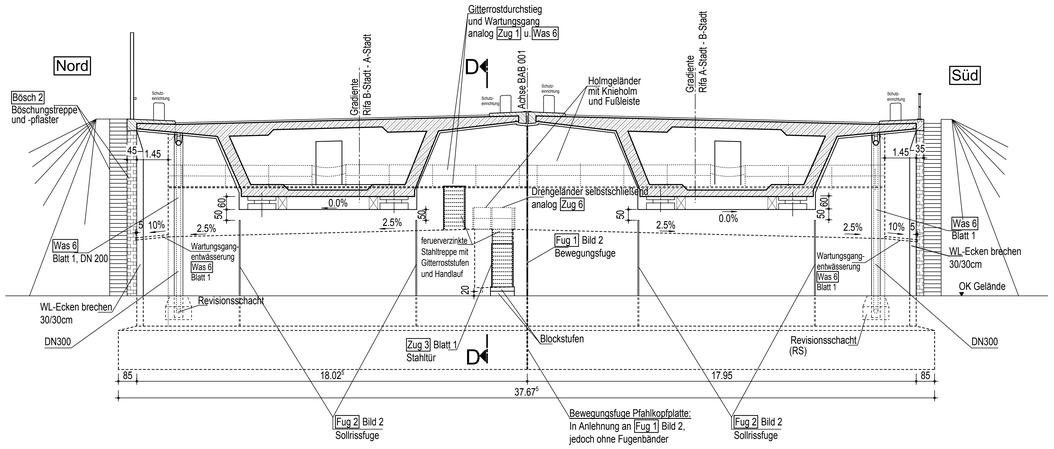


Grundriss Pfosteneinteilung LSW M.1:200

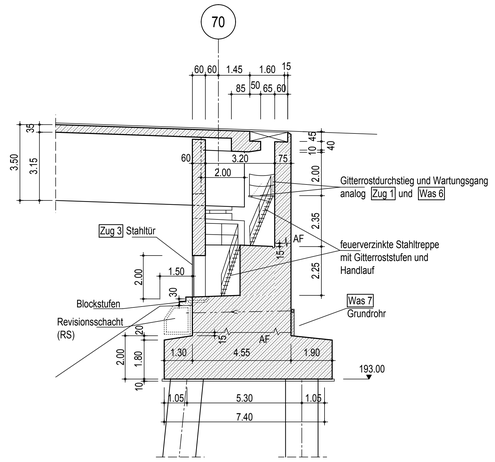
HEA 160 Anzahl: ca. 155 Stk.



Ansicht Widerlager Achse 70 M.1:100

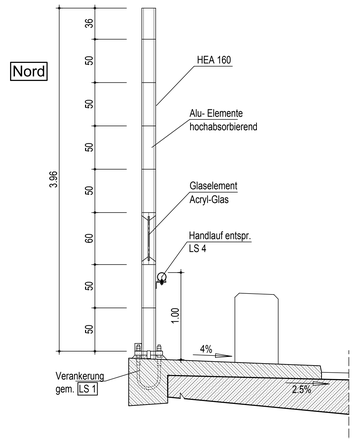


Schnitt D-D M.1:100



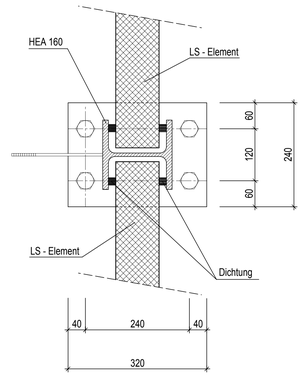
Schnitt Lärmschutzwand M.1:25

LS1 Blatt 1 und 2



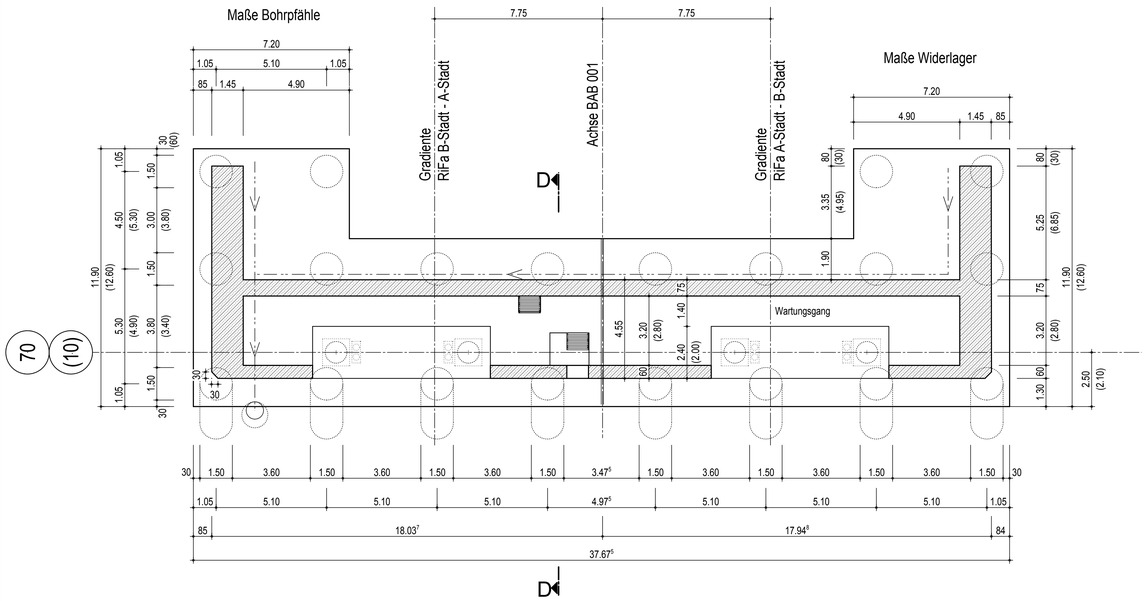
Detail Elementbefestigung M.1:5

Befestigung von LS-Elementen



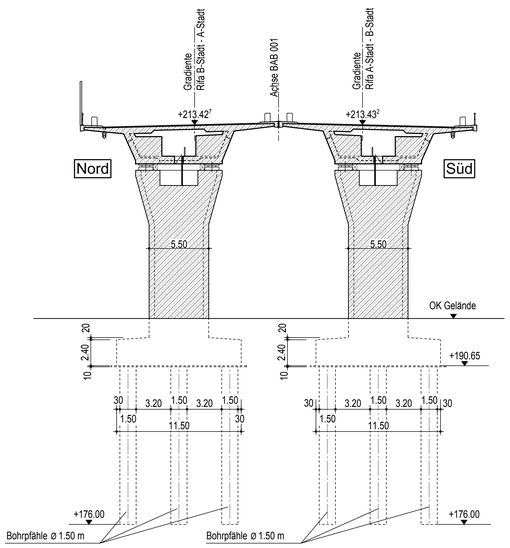
Draufsicht Widerlager Achse 70 M.1:100

Klammerwerte gelten für Achse 10



Querschnitt in Achse 20 M.1:200

Überbau einschließlich Pfeiler und Bohrpfähle



Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen

Entwurfsbearbeitung:	Projekt-Nr.:		
		Datum	Zeichen
	Bearb.:		
	Gez.:		
	Gepr.:		

Geändert	Datum	Gez.	Geprüft
a			
b			
c			
d			

Straßenbauverwaltung:

Streckenbezeichnung: A-Stadt - B-Stadt

Straßenklasse und Nr.: A 001

Gemarkung: C-Stadt

Unterlage: 8

Blatt - Nr.: 03

Projekt - Nr.:

Bauwerk/Baumaßnahme:		Datum	Zeichen
Neubau einer Talbrücke im Zuge der Bundesautobahn 001	Bearb.:		
	Gez.:		
	Gepr.:		
	ASB-Nr:	1234 567	

Plandarstellung:
Ansichten und Schnitte Widerlager und Lärmschutzwand, Querschnitt Achse 20

Bauwerksplan

Maßstab: 1:200, 1:100; 1:25, 1:5

Aufgestellt:
RAB-ING
Musterbeispiel 3-6-3-1

Geprüft:

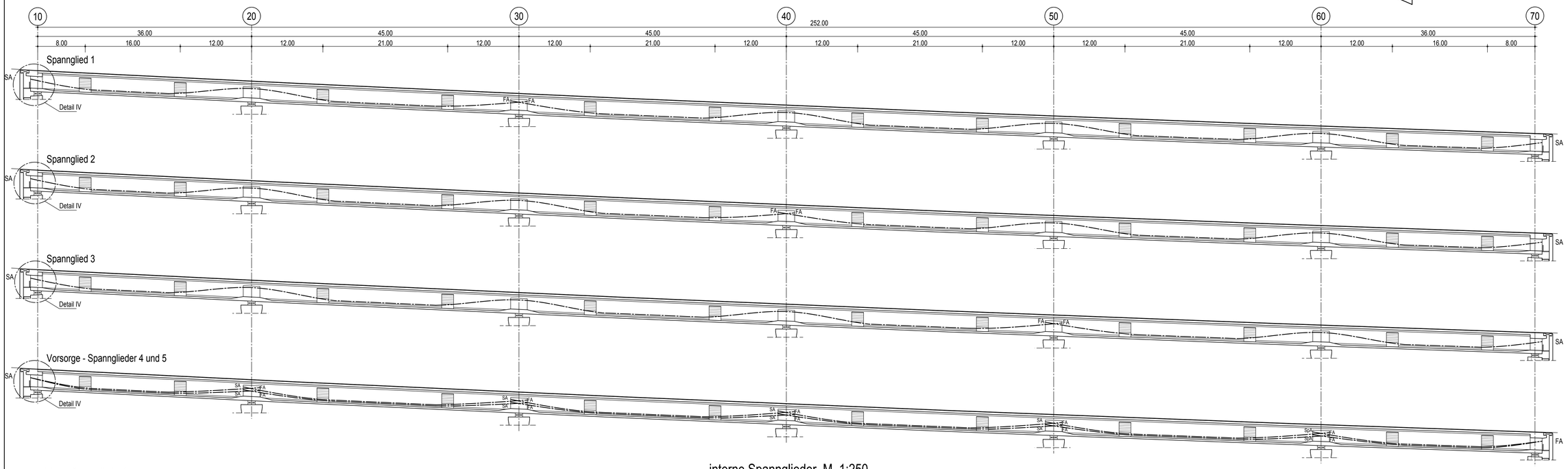
Gesehen:

Genehmigt:

H/B = 841 / 1189 (1.00m²)

Längsschnitt Überbau Süd - Spangliedführung M.1:250

(Überbau Nord analog)

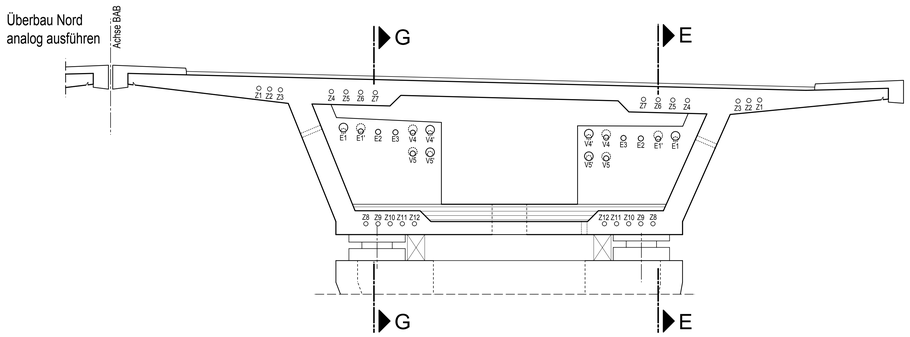


interne Spannglieder (50% in Taktfuge gekoppelt, 50% durchlaufend)
Z1 - Z12

interne Spannglieder M. 1:250
(schematische Darstellung)

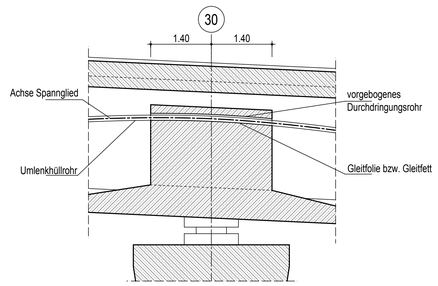
Die genaue Lage der Taktfugen bzw. Koppelstellen ist in Abhängigkeit vom gewählten Bauablauf und von der Länge des vorgesehenen Vorbauschnabels festzulegen.

Querschnitt Überbau Süd vor Achse 30 M.1:50



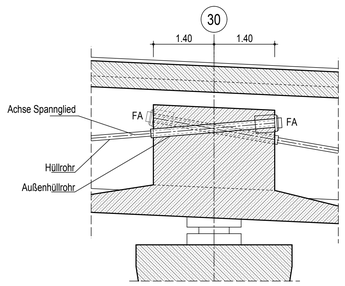
Schnitt G-G M. 1:50

interne Spannglieder nicht dargestellt



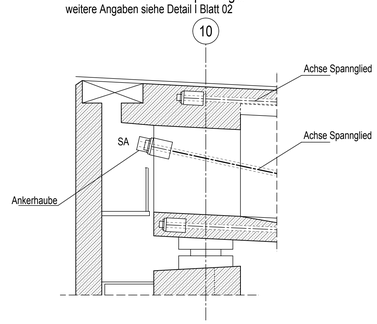
Schnitt E-E M. 1:50

interne Spannglieder nicht dargestellt



Detail IV M.1:50

Schnitt Ankerstelle Endquerträger
weitere Angaben siehe Detail I Blatt 02

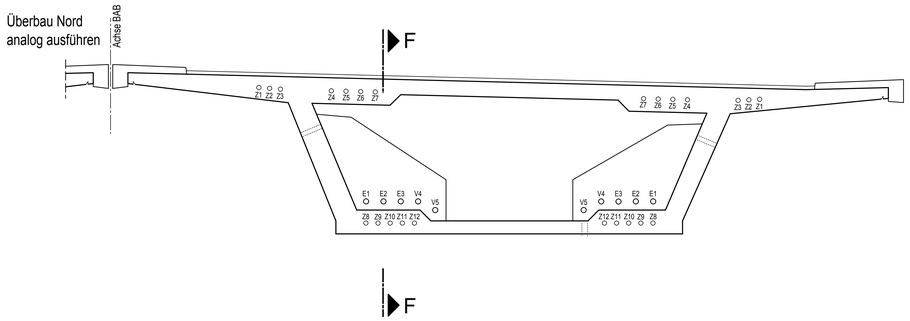


1. Spannanker sollen wegen des erforderlichen Platzbedarfs nach Möglichkeit an den Feld- und Stützquerträgern angeordnet werden!

   Der erforderliche Platzbedarf für die Spanneinrichtung ist beim Spannverfahren - Hersteller zu erfragen.

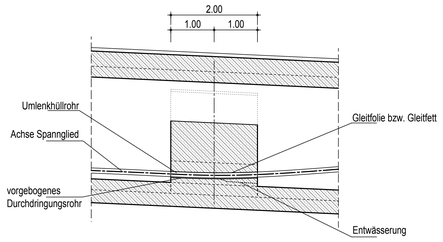
2. Die Breite (B) des Wartungsgangs ist auf den erforderlichen Platzbedarf der Spanneinrichtung abzustimmen!
   Die Dilatation des Fahrbahnübergangs ist zusätzlich zu beachten!

Querschnitt Überbau Süd zwischen Achse 30 und 40 M.1:50



Schnitt F-F M. 1:50

interne Spannglieder nicht dargestellt



Legende	
SA	Spannanker
FA	Festanker
E 1 bis 3	externe Spannglieder
V 4 und 5	externe Vorsorgespannglieder
Z1 - Z12	interne Spannglieder

Dargestelltes Spannverfahren (EXTERN):

Spannstahlgüte	St 1570/1770
Spannstahlquerschnitt	21.6 cm
zul. Spannkraft	2754kN < 3000kN
Mindestumlenkradius R=	6.0 m
zul. Achsabstand	47.0 cm
zul. Randabstand	22.5 cm
Wendeldurchmesser	41.0 cm
Größe der Ankerplatten	ø 40.5 cm
Angaben zur Spannpresse	
Presse	P = 300
Mindestrandabstand der Spannpresse	21.0 cm
Spannnischenlänge	140.0 cm

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen

Entwurfsbearbeitung:	Projekt-Nr.:		
		Datum	Zeichen
	Bearb.:		
	Gez.:		
	Gepr.:		
Geändert	Datum	Gez.	Geprüft
a			
b			
c			
d			

Straßenbauverwaltung:

Streckenbezeichnung : A-Stadt - B-Stadt

Straßenklasse und Nr. : A 001

Gemarkung : C-Stadt

Unterlage: 8

Blatt - Nr.: 04

Projekt - Nr.:

Bauwerk/Baumaßnahme : Neubau einer Talbrücke im Zuge der Bundesautobahn 001		Datum	Zeichen
	Bearb.:		
	Gez.:		
	Gepr.:		
	ASB-Nr:	1234 567	
Plandarstellung : Vorspannung, Detail IV	Bauwerksplan		
	Maßstab : 1:250, 1:50		
Aufgestellt : RAB-ING Musterbeispiel 3-6-3-1	Geprüft :		
Gesehen :	Genehmigt :		

H/B = 841 / 1189 (1.00m²)